สคริปต์นำเสนอ 3D ProbeCode (ฉบับร่าง 9 พ.ย. 2569)

อ้างอิงสไลด์ Canva ณ เช้า 9 พ.ย. 2569 และเปเปอร์ v9

- **เวลา:** ตั้งไว้ประมาณ 15 นาที ไม่รวมช่วงถามตอบ ถ้ากรรมการกำหนดเวลาอื่น ปรับตามเวลาที่บอกไว้ในแต่ละส่วนได้เลย
- **ผู้พูด:** ช่อง "ผู้พูด" เว้นไว้ให้แบ่งกันเอง
- **ลำดับสไลด์:** เรียงตามที่ควรนำเสนอ ไม่ใช่ตามลำดับใน Canva ตอนนี้ (ดูหมายเหตุท้ายเอกสาร)
- **เลขสไลด์:** ใช้ชื่อสไลด์เป็นหลัก เพราะเลขยังจะเปลี่ยน
- ⚠ = สไลด์นั้นยังต้องแก้ ถ้าแก้แล้ว บอกได้ จะปรับสคริปต์ให้ตรง

ส่วน	สไลด์	เวลา
1. เปิด	Title, Team	0:40
2. ปัญหาและเป้าหมาย	Abstract, Problem, Objectives	2:00
3. ทฤษฎี	Theory 1, Theory 2, (Related Work)	1:45
4. ระบบ	System Overview, Hardware	1:15
5. ซอฟต์แวร์ทีละขั้น	App Flow 1–5 และสไลด์อธิบาย	4:30
6. การทดสอบและผล	Test Design → Error Sources	3:30
7. สรุป	Conclusion, Limitations, Thank you	1:20
	รวม	**≈ 15:00**

ส่วนที่ 1 · เปิด (0:40)

Title — Dimensional Deviation Assessment ... · 0:20 · ผู้พูด: __

> สวัสดีครับ ปริญญานิพนธ์ของพวกเราชื่อ "ระบบประเมินความคลาดเคลื่อนทางมิติของชิ้นงานสามมิติเทียบกับแบบจำลอง CAD ด้วยหัววัดแบบสัมผัสบนเครื่อง CNC" ระบบนี้ชื่อ 3D ProbeCode

Project Team & Advisor · 0:20

> ผู้จัดทำคือ นายชานนทน์ วิชัย และนายจิรัฏฐ์ สุขัคคานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ. ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล

ส่วนที่ 2 · ปัญหาและเป้าหมาย (2:00)

Abstract · 0:40 · ⚠

ประเด็น: ปัญหา → ระบบทำอะไร → ผล (3 ประโยค ไม่ต้องอ่านทั้งสไลด์)

> ชิ้นงานที่ทำจากเครื่อง CNC หรือเครื่องพิมพ์สามมิติ มักมีรู ผนังเอียง หรือผิวโค้งอยู่ลึกข้างใน ซึ่งเวอร์เนียร์เข้าไปวัดไม่ได้ ส่วนเครื่อง CMM ที่วัดได้ก็ราคาสูงมาก พวกเราจึงทำระบบที่ให้เครื่อง CNC 3 แกนธรรมดาวัดพิกัดสามมิติได้ โดยติดหัววัดแบบสัมผัส ผู้ใช้แค่โหลดไฟล์ STEP โปรแกรมจะหารู วางจุดวัด สร้าง G-code และสรุปผลเทียบกับ CAD ให้ ผลทดสอบกับชิ้นงานตัวอย่าง 2 ชิ้น ชิ้นละ 20 รอบ ได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดซ้ำเฉลี่ย 0.026 มม. และคลาดเคลื่อนจาก CAD เฉลี่ย 0.25 มม. จึงเหมาะกับงานที่มีเกณฑ์ประมาณ ±0.5 มม.

⚠ สไลด์ยังเป็นรายการฟังก์ชัน (G38.2, Effective Tip ฯลฯ) และยังไม่มีผลทดสอบ ถ้าแก้สไลด์ตามบทคัดย่อใหม่ สคริปต์นี้ใช้ได้ทันที

Problem & Significance · 0:50

ประเด็น: ชี้รูปรูกรวยที่มีเครื่องหมาย "?" ตรงกลาง

> ดูรูปนี้ครับ เวอร์เนียร์วัดได้แค่ขนาดที่ปากรู แต่ข้างในรูเป็นผนังเอียง ขนาดเปลี่ยนตามความลึก เวอร์เนียร์จึงบอกไม่ได้ว่าข้างในตรงกับแบบหรือไม่ ถ้าใช้ CMM ก็วัดได้ แต่ผู้ผลิตรายเล็ก ห้องแล็บ หรือคนที่มีแค่เครื่อง CNC ไม่มีเครื่องนี้ จึงต้อง "เชื่อมั่น" ตัวเลขบนหน้าจอเครื่อง พอประกอบไม่ได้ก็เสียทั้งเวลาและวัสดุ สิ่งที่อยากทำคือเปลี่ยนจาก "เชื่อมั่น" เป็น "วัดที่ตรวจสอบได้" ด้วยเครื่องที่มีอยู่แล้ว

Objectives · 0:30

> เป้าหมายมี 3 ข้อ
>
> 1. สกัดรูปทรงและวางจุดวัดอัตโนมัติจากไฟล์ STEP
> 2. ชดเชยรัศมีหัววัดให้ถูกต้อง ทั้งผนังเอียงและผิวโค้ง
> 3. ออกรายงานผ่าน/ไม่ผ่านรายจุด พร้อมรายงาน PDF

ส่วนที่ 3 · ทฤษฎี (1:45)

Theory 1 · Measurement · 0:45 · ⚠

ประเด็น: ไล่ 4 หัวข้อ แต่ละหัวข้อพูดประโยคเดียว

> - **CMM:** แตะผิวงานเก็บพิกัด X Y Z แล้วคำนวณขนาด ระบบนี้ใช้หลักเดียวกัน แต่ใช้เครื่อง CNC แทน
> - **หัววัดแบบ Kinematic:** ลูกบอลแตะผิวแล้วหน้าสัมผัสข้างในเปิด ส่งสัญญาณให้เครื่องหยุด ระยะก่อนทริกในแต่ละทิศไม่เท่ากัน เรียกว่า Lobing ซึ่งจะเห็นผลในการทดลอง
> - **การชดเชยรัศมี:** เครื่องรายงานจุดศูนย์กลางลูกบอล ไม่ใช่จุดที่แตะ จุดบนผิวจริงคือ $A = P + r \cdot m$ โดย m คือทิศตั้งฉากกับผิว ซึ่งต้องคำนวณจาก CAD
> - **วงกลมกำลังสองน้อยที่สุด:** ฟิตวงกลมด้วย Kåsa แล้วปรับด้วย Gauss–Newton ได้จุดศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง และความกลม

⚠ สไลด์เขียน ISO 12180-1 ต้องเป็น ISO 12181-1 (ความกลม)

Theory 2 · Software · 0:40

> ซอฟต์แวร์มี 4 ส่วน
> - **ไฟล์ STEP:** เก็บผิวเป็น B-Rep คือผิวทางคณิตศาสตร์จริง ไม่ใช่สามเหลี่ยมแบบ STL จึงได้ค่า Nominal ที่แม่น
> - **CadQuery/OpenCASCADE:** อ่านไฟล์ STEP ส่วน Trimesh ใช้แสดงผล และ NumPy ใช้คำนวณ
> - **GRBL:** ใช้คำสั่ง G38.2 สั่งเครื่องเดินจนแตะ แล้วรายงานพิกัด PRB
> - **OpenBuilds Control:** เป็นตัวกลางส่ง G-code และเก็บ log

(ถ้าเพิ่มสไลด์) Related Work · 0:20

> งานที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐาน ISO 230-10 ที่ใช้ทดสอบระบบหัววัดบนเครื่องจักร งาน NIST เรื่องการวัดบนเครื่อง และงานวิจัยเรื่องข้อผิดพลาดของหัววัดแบบทริก งานเหล่านี้ใช้เครื่อง CNC อุตสาหกรรมและหัววัดราคาสูง งานนี้ทดลองบนเครื่อง CNC ขนาดเล็กราคาต่ำ และวางจุดวัดจาก CAD อัตโนมัติ

ส่วนที่ 4 · ระบบ (1:15)

System Overview · 0:45

ประเด็น: ไล่ตามลูกศร 3 ชั้น ไม่ต้องอ่านทุกกล่อง

> ระบบแบ่งเป็น 3 ชั้น
> 1. โปรแกรม 3D ProbeCode บนคอมพิวเตอร์: โหลด STEP → หารู → วางจุด → สร้าง G-code → Set up → ประเมินผล → รายงาน
> 2. OpenBuilds Control: ส่ง G-code และเก็บ log พิกัดที่แตะ
> 3. เครื่อง CNC กับหัววัด
>
> ข้อมูลวนกลับมา คือพิกัดจุดแตะใน log จะถูกโปรแกรมอ่านไปประเมินเทียบกับ CAD

(ถ้าเปลี่ยนเป็นรูปแบบเรียบง่ายเหมือนรูปที่ 1 ในเปเปอร์ พูดแค่ 3 ชั้นนี้ก็พอ)

Hardware Setup · 0:30

> ฮาร์ดแวร์คือเครื่อง CNC 3 แกน ใช้ Arduino Uno กับ CNC Shield V3 และไดรเวอร์ A4988 ใช้เฟิร์มแวร์ GRBL 1.1h แกน X Y ขับด้วยสายพาน แกน Z ขับด้วยสกรู หัววัดคือ V6 Anti-roll ลูกบอลขนาด 2 มม.

ส่วนที่ 5 · ซอฟต์แวร์ทีละขั้น (4:30)

แต่ละขั้นมีสไลด์ App Flow ที่เป็นภาพหน้าจอ ตามด้วยสไลด์อธิบายหลักการ - **สไลด์หน้าจอ:** ชี้ภาพ พูด 1–2 ประโยค - **สไลด์หลักการ:** พูดประเด็นสำคัญ

App Flow 1 · STEP & Detect · 0:20

> ขั้นแรก ผู้ใช้โหลดไฟล์ STEP โปรแกรมจะแสดงชิ้นงานสามมิติ แล้วตรวจหารูให้อัตโนมัติ

Feature Extraction · 0:30

- โปรแกรมอ่านผิวจาก B-Rep แล้วแยกชนิดผิวเป็นผนังตรง กรวย และทรงกลม
- ผิวที่อยู่ติดกันจะรวมเป็นรูเดียว แล้วยิงรัศมี 12 ทิศ × 25 ระดับ เพื่อหาขอบเขตรู
- ชิ้นงานทดสอบ 2 ชิ้นจึงถูกจัดเป็นกรวยกับทรงกลมได้ถูกต้อง

Layer & Point Planning · 0:25

- ผู้ใช้กำหนดจำนวนชั้นและจำนวนจุดต่อชั้น
- ความลึกแต่ละชั้นแบ่งเท่าๆ กัน และจุดกระจายรอบรูทุก 90° คือทิศ X+ Y+ X− Y−
- ในการทดลองใช้ 3 ชั้น × 4 จุด: Sphere ลึก 2.5/5/7.5 มม. และ Taper ลึก 5/10/15 มม.

App Flow 2 · Touch Points · 0:15

หน้าจอนี้แสดงจุดแตะที่คำนวณบนผิว CAD จริง ทั้ง 12 จุด

Touch Point from B-Rep · 0:35

- **ระยะถึงผิว:** หาด้วย OpenCASCADE
- **Sphere tracing:** เดินลูกบอลจากกลางรูออกไปตามทิศวัด แต่ละก้าวเดินเท่ากับระยะถึงผิวลบรัศมีลูกบอล จึงไม่มีทางทะลุผิว และได้จุดที่ลูกบอลแตะจริง
- **ผลลัพธ์:** จุดที่ได้เก็บลงไฟล์ Schema ไว้ใช้ตอนประเมิน
- **ทำไมต้องคำนวณแบบนี้:** บนผนังเอียง ระยะ 3 มิติไม่เท่ากับระยะตั้งฉาก ต่างกันตาม 1/cos θ คือ Taper ประมาณ 3.5% และชั้นล่างของ Sphere ถึง 51% ถ้าไม่คิดเรื่องนี้จะผิดมาก

Sloped-Wall Touch · 0:30

ภาพนี้คือลูกบอลแตะผนังเอียง 15° ลูกบอลวิ่งในแนวนอน แต่จุดที่แตะจริงอยู่ต่ำกว่าศูนย์กลางลูกบอล และทิศชดเชยต้องตั้งฉากกับผนัง ไม่ใช่แนวนอน โปรแกรมจึงชดเชยตามทิศตั้งฉากผิว

App Flow 3 · G-code Export · 0:15

จากนั้นโปรแกรมสร้าง G-code ให้ ผู้ใช้กำหนดค่าความเร็วและระยะปลอดภัยได้

G-code Generation · 0:30

G-code ของ 1 จุดมี 4 ขั้น

1. วิ่งเข้าหาผิวเร็วด้วย F100
2. ถอยออก 2 มม.
3. แตะช้าด้วย F20 ซ้ำ 3 ครั้ง แล้วใช้ค่ากลาง
4. คั่นแต่ละจุดด้วย G4 P0.01 และ P0.02 เป็นเครื่องหมายใน log ให้โปรแกรมจับคู่ได้ว่าพิกัดไหนเป็นของจุดไหน

App Flow 4 · Set up · 0:15

ก่อนวัดต้อง Set up ชิ้นงานบนเครื่องจริง

Probing & Set up · 0:40 · ⚠

> Set up มี 4 ขั้น
>
> 1. **หาจุดศูนย์กลาง:** ตั้ง Z0 แล้วแตะผนังด้านนอก 4 ด้าน ด้านละ 5 ครั้ง ได้จุดศูนย์กลาง ความเอียง และการหมุนของชิ้นงาน
> 2. **แตะเร็ว:** ใช้ F100
> 3. **แตะช้า:** ใช้ F20 ซ้ำ 3 ครั้ง
> 4. **Effective Tip:** เทียบระยะที่วัดได้กับขนาดจริงจากเวอร์เนียร์ แยกแกน X กับ Y เพราะหัววัดมี Lobing

⚠ เลขบนสไลด์เรียง 01, 03, 02, 04 ควรเรียงใหม่เป็น 01–04

App Flow 5 · Evaluation · 0:15

> เมื่อวัดเสร็จ โหลด log เข้ามา โปรแกรมจะแสดงผลสามมิติ บอกผ่าน/ไม่ผ่านรายจุด และออกรายงาน PDF

Evaluation Against CAD · 0:35 · ⚠

> การประเมินมี 4 ขั้น
>
> 1. แปลงพิกัดใน log เป็นพิกัดชิ้นงาน (P = PRB – WCO) แล้วจับคู่กับจุดใน Schema
> 2. หาระยะเบี่ยงตั้งฉากผิว ค่าบวกแปลว่ารูใหญ่กว่า CAD
> 3. ฟิตวงกลมรายชั้น ได้จุดศูนย์กลางและความกลม
> 4. เทียบกับเกณฑ์ แล้วออกรายงาน CSV และ PDF

⚠ สไลด์เขียน ISO 12180-1 ต้องเป็น ISO 12181-1

ส่วนที่ 6 · การทดสอบและผล (3:30)

Test Design · 0:40 · ⚠

> - **ชิ้นงาน:** ทดสอบกับชิ้นงานพิมพ์สามมิติ 2 ชิ้น ผนังเอียงและผิวโค้งภายในรูเป็นส่วนที่เครื่องมือวัดทั่วไปวัดไม่ได้ จึงใช้ชิ้นงานที่เป็นตัวแทนของรูในชิ้นงานจริงที่ใหญ่กว่า
>   - รูกรวย 15° แทนผนังเอียงถอดแบบของแม่พิมพ์
>   - หลุมทรงกลม R10 แทนโพรงผิวโค้ง
> - **การวัด:** 3 ชั้น × 4 จุด ชิ้นละ 20 รอบ แบ่ง 2 เฟส
>   - เฟส 1 (รอบ 1–10): Set up ใหม่ทุกรอบ
>   - เฟส 2 (รอบ 11–20): ใช้จุดศูนย์กลางเดิม
> - **เหตุผลที่แบ่งเฟส:** เพื่อแยกว่าความแปรปรวนมาจากการ Set up หรือจากการแตะเอง

⚠ สไลด์ยังไม่มีประโยคเหตุผลที่เลือก 2 ชิ้นนี้ ถ้าไม่เพิ่มในสไลด์ ให้พูดตามนี้

Check with SolidWorks · 0:25

> ก่อนดูผลบนเครื่องจริง ต้องตรวจก่อนว่าโปรแกรมคำนวณ Nominal ถูก เราเปิด CAD ใน SolidWorks วัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความลึกเดียวกัน ต่างจากโปรแกรมไม่เกิน 0.0001 มม. ทุกชั้น จึงมั่นใจได้ว่าความคลาดเคลื่อนที่เห็นต่อจากนี้มาจากการวัด ไม่ใช่จากการคำนวณ

Trigger Model Selection · 0:30

- **ทางเลือก:** การชดเชยบนผนังเอียงมี 2 แบบ คือแบบ A ตามทิศที่หัววัดวิ่งเข้า และแบบ B ตามทิศตั้งฉากผิว
- **วิธีตัดสิน:** ใช้ชิ้นงาน Sphere ที่ความชันเปลี่ยนทุกชั้น
  - แบบ B ให้ค่าเบี่ยงเปลี่ยนตามความชัน
  - แบบ A ให้ค่าคงที่ประมาณ –0.23 มม. ทุกชั้น
- **ผล:** ค่าคงที่แปลว่าแบบ A อธิบายพฤติกรรมหัววัดได้ถูกกว่า ระบบจึงใช้แบบ A

Real-Machine Test Results · 0:30 · ⚠

ตัวเลขหลักจากเครื่องจริง:

- **วัดซ้ำจุดเดิม:** ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.026 มม. ขีดจำกัดความซ้ำอยู่ราว 0.06–0.09 มม.
- **ความกลม:** หลังแยก Effective Tip ตามแกน X/Y ลดจาก 0.30 เหลือ 0.03 มม.
- **ความคลาดเคลื่อนจาก CAD:** เฉลี่ย 0.25 มม.

⚠ สไลด์ใช้ 0.063 เป็นตัวเลขใหญ่ และอธิบายสูตร r = 2.8σ ส่วนเปเปอร์ใช้ σ 0.026 กับ 0.25 มม. เป็นตัวเลขหลัก ถ้าสไลด์ยังเป็นแบบเดิม ให้พูดว่า "ค่า 0.063 คือขีดจำกัดความซ้ำ หมายถึงวัดจุดเดิม 2 ครั้ง ผลจะต่างกันไม่เกินนี้ที่ความน่าจะเป็น 95%"

Repeatability · 20 Rounds · 0:25

กราฟนี้เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายจุด สีฟ้าคือเฟส 1 ที่ Set up ใหม่ทุกรอบ สีส้มคือเฟส 2 ทุกจุดต่ำกว่า 0.05 มม. และเฟส 2 ส่วนใหญ่ต่ำกว่า แปลว่าการ Set up เพิ่มความแปรปรวนบ้าง แต่ไม่มาก

Accuracy & Error Sources · 0:25

- **ขนาดของความคลาดเคลื่อน:** ค่าเฉลี่ยประมาณ 0.23–0.28 มม. ใหญ่กว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานราว 10 เท่า
- **ความหมาย:** เป็นความผิดคงที่ (Bias) ไม่ใช่การวัดไม่ซ้ำ จึงแก้ได้ด้วยการสอบเทียบ
- **สาเหตุ:** มาจากการสอบเทียบหัววัดที่ใช้รูอ้างอิง ไม่ใช่จาก Z0 ซึ่งผิดเพียงประมาณ 0.03 มม.

Error Sources per Point · 0:15

กราฟนี้แยกแหล่งความคลาดเคลื่อนรายจุด

- **แหล่งใหญ่ที่สุด** (ราว 0.2–0.4 มม.): การสอบเทียบ Tip และ Tip ที่ต่างกันในแกน X/Y
- **แหล่งสุ่ม** (ไม่เกินประมาณ 0.04 มม.): การแตะซ้ำ การหาศูนย์กลาง และชิ้นงานขยับ

ส่วนที่ 7 · สรุป (1:20)

Conclusion · 0:40 · ⚠

> สรุปคือ:
>
> - ระบบทำงานครบตั้งแต่ไฟล์ STEP จนถึงรายงาน
> - Nominal ตรงกับ SolidWorks ไม่เกิน 0.0001 มม.
> - วัดซ้ำได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.026 มม.
> - คลาดเคลื่อนจาก CAD เฉลี่ย 0.25 มม. ซึ่งเป็นความผิดคงที่ แก้ได้ด้วยการสอบเทียบ
>
> ระบบนี้จึงเหมาะกับการตรวจชิ้นงานที่มีเกณฑ์ประมาณ ±0.5 มม. ตามระดับ c ของ ISO 2768-1 เช่น ชิ้นงานพิมพ์สามมิติและชิ้นงานต้นแบบ โดยใช้เครื่อง CNC ที่มีอยู่แล้ว

⚠ สไลด์ยังไม่มีประโยค "เหมาะกับงาน ±0.5 มม." ซึ่งเป็นข้อสรุปหลักในเปเปอร์

Limitations & Future Work · 0:30

ข้อจำกัด:

> - มีความผิดคงที่ 0.25 มม.
> - Z0 ยังตั้งด้วยสายตา
> - ชิ้นงานอาจขยับ 0.03–0.08 มม. ใน 4 จาก 10 รอบ
> - ทดสอบแค่ 2 ชิ้นที่พิมพ์สามมิติ
> - เครื่องไม่มีลิมิตสวิตช์

แนวทางต่อไป:

> - สอบเทียบหัววัดด้วย Ring gauge
> - เทียบผลกับเครื่อง CMM
> - ยึดชิ้นงานให้แน่นขึ้น
> - ติดลิมิตสวิตช์
> - ทดสอบกับรูปทรงอื่น

Thank You · 0:10

> ขอบคุณครับ พร้อมรับคำถามครับ

เตรียมตอบคำถาม (ใช้สไลด์ Backup)

คำถามที่น่าจะเจอ	ตอบสั้นๆ	สไลด์
เจอปัญหาอะไรกับเครื่องจริงบ้าง	แกน X หลุดสเต็ป 0.4 มม. แก้ด้วย $1=255; steps/mm แกน X ไม่ตรง แก้เป็น 160.1; Lobing แก้ด้วย Effective Tip แยก X/Y	B1
2.8 มาจากไหน	$1.96 \times \sqrt{2} \approx 2.77$: ผลต่างของการวัด 2 ครั้งมีส่วนเบี่ยงเบน $\sqrt{2}\cdot\sigma$ และที่ 95% คูณ 1.96 ตาม ISO 5725	B2

คำถามที่น่าจะเจอ	ตอบสั้นๆ	สไลด์
ทำไมความคลาดเคลื่อน 0.25 แต่ความซ้ำ 0.026	0.25 เป็นความผิดคงที่ ทุกจุดเบี่ยงทางเดียวกัน แก้ได้ด้วยการสอบเทียบ ส่วน 0.026 คือการวัดซ้ำได้ใกล้กัน	Accuracy, B3
ทำไมไม่ใช้ STL	STL เป็นสามเหลี่ยม ผิวโค้งจะมีความผิดจากการแบ่งสามเหลี่ยม STEP ให้ผิวจริง	Theory 2
±0.5 มม. มาจากไหน	ISO 2768-1 ระดับ c (หยาบ) สำหรับขนาด 6–30 มม.	—
ใช้เทคโนโลยีอะไร	Python, CustomTkinter, CadQuery/OpenCASCADE, Trimesh, NumPy, GRBL 1.1h	B4
ต่างจากงานอื่นอย่างไร	งานอื่นใช้เครื่องอุตสาหกรรมและหัววัดราคาสูง งานนี้ใช้เครื่องเล็กราคาต่ำ และวางจุดจาก CAD อัตโนมัติ	(Related Work)

หมายเหตุสไลด์ที่ยังต้องแก้

อ้างอิงตามตำแหน่งใน Canva ตอนนี้ (หน้า 1–36)

1. **หน้า 1 (Problem & Significance) กับหน้า 2 (Objectives) อยู่ก่อนหน้าชื่อเรื่อง**
   - หน้า 1 ซ้ำกับหน้า 6 ควรลบ
   - หน้า 2 ควรย้ายไปไว้หลังหน้า 6
   - เลขมุมล่าง (xx/30) ยังไม่ตรงกับตำแหน่งจริง
2. **หน้า 5 Abstract:** แก้ประโยคแรกแล้ว แต่
   - "นำเสนอ พัฒนาระบบ" อ่านไม่ต่อเนื่อง
   - "CNC 3 แกน" ซ้ำ 2 ครั้ง
   - ยังเป็นรายการฟังก์ชัน ไม่มีผลทดสอบ
3. **หน้า 7 Theory 1 และหน้า 22 Evaluation Against CAD:** ISO 12180-1 → ISO 12181-1
4. **หน้า 20 Probing & Set up:** เลขเรียง 01, 03, 02, 04
5. **หน้า 23 Test Design:** เพิ่มเหตุผลที่เลือกชิ้นงาน 2 ชิ้น
6. **หน้า 26 Real-Machine:** ตัวเลขหลักควรตรงกับเปเปอร์
7. **หน้า 30 Conclusion:** เพิ่มข้อความ "เหมาะกับงาน ±0.5 มม."
8. **ถ้าต้องการ:** เพิ่มสไลด์ Related Work หลัง Theory 2